



Universidad Rafael Landívar

**Facultad de Ingeniería
Manejo e Implementación de Archivos**

Laboratorio No. 1 - Semana 14

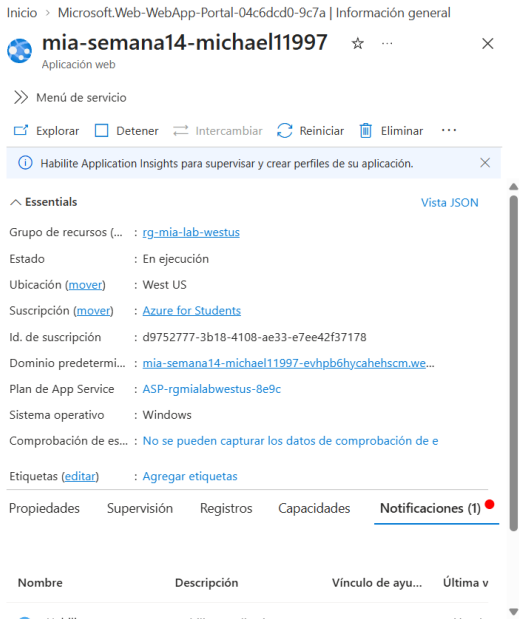
Integración de servicios en la nube

Nombre: Michael Darío Gutiérrez Quel

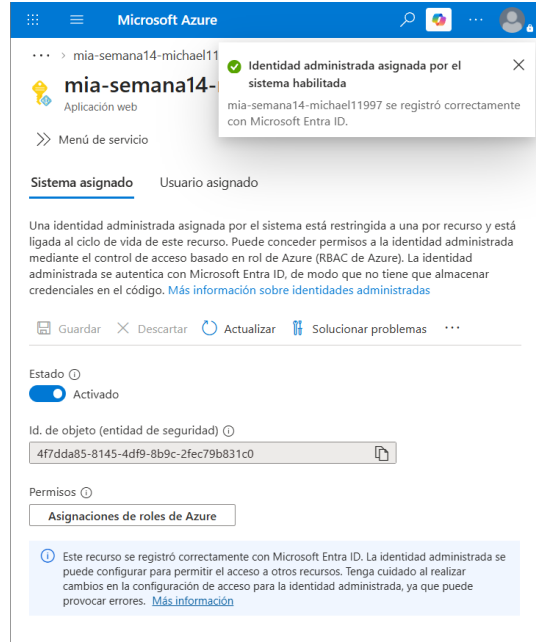
Carné: 1199723

Fecha: 07 de octubre de 2026

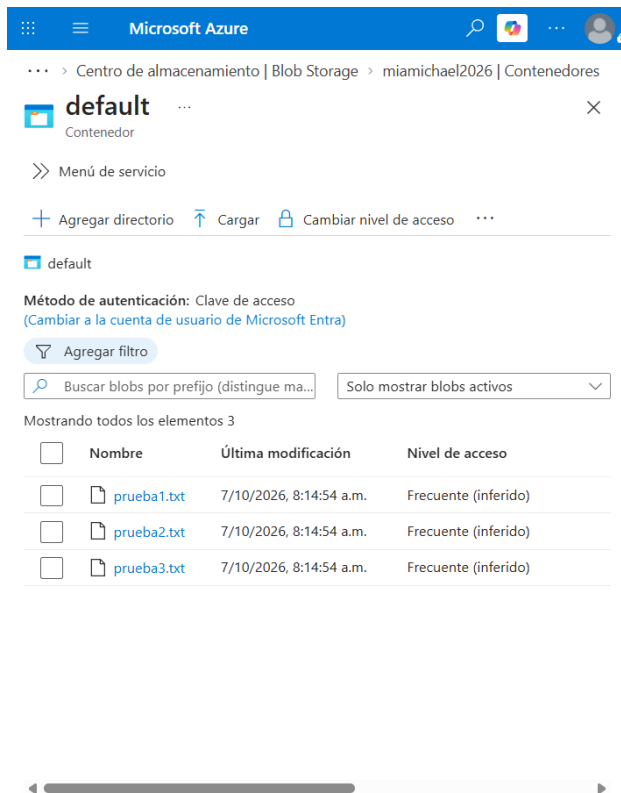
Evidencias del laboratorio



Azure App Service creado y en ejecución para alojar la aplicación web del laboratorio.



Identidad administrada asignada por el sistema activada en el App Service.



Contenedor default en Azure Blob Storage con tres archivos de prueba iniciales.

Microsoft Azure

Inicio > mia-semana14-michael11997

mia-semana14-michael11997 | Conector de servicio

Aplicación web

Service Connector

Configuración

Conector de servicio

Plan de App Service

Plan de App Service

Herramientas de desarrollo

Editor de App Service (versión preliminar)

Servicios recomendados (versión preliminar)

Supervisión

Registros de App Service

El uso del conector de servicio registrará el proveedor de recursos "Microsoft.ServiceLinker" en la suscripción.

+ Crear Editar Actualizar Validar Código de ejemplo Eliminar Comentarios Vista de red

¿Qué operaciones se realizan al crear una conexión? [Más información](#). Comprobación del ejemplo de código para usar la conexión en la aplicación: [Código de ejemplo](#).
¿Tiene comentarios sobre el Conector de servicios? [Rellene esta encuesta rápida](#)

Use el conector de servicio para conectar el Azure Compute y los servicios de respaldo de destino. El intercambio de ranuras no transporta conectores de servicio ni variables de entorno establecidas por el conector de servicio. [Más información](#)

✓	Tipo de servicio	Nombre del recurso	Nombre de la conexión	Estado de la conexión
✓	> Blob Storage	miamichael2026	blob_mia_semana14	✓ Éxito. Más información

Agregue o quite favoritos presionando Ctrl+Shift+F

Service Connector validado con estado Éxito entre el App Service y la cuenta de almacenamiento miamichael2026.

WebStorageSample Home Privacy

Archivos en Azure Blob Storage

Contenedor: **default**

Subir archivo

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

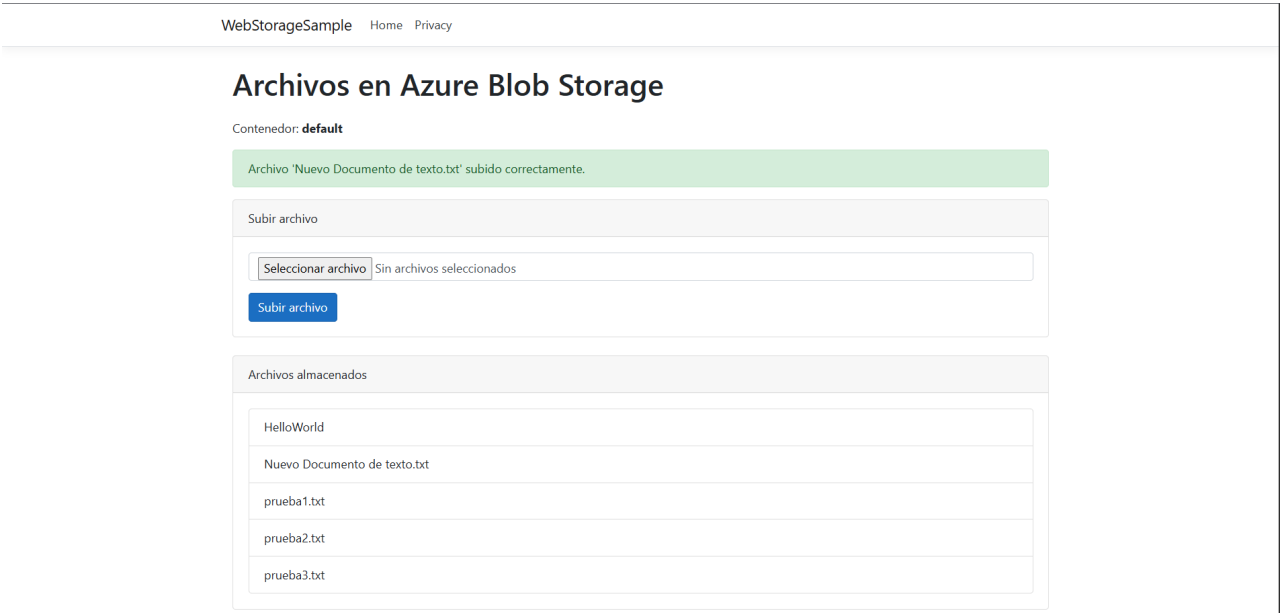
Subir archivo

Archivos almacenados

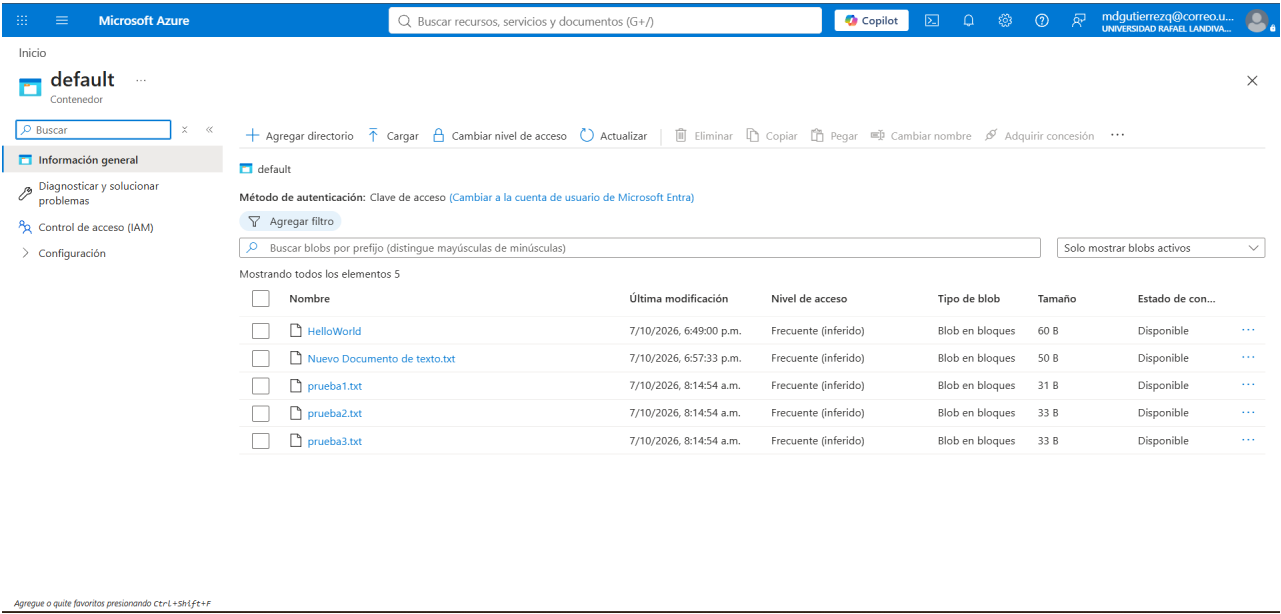
HelloWorld
prueba1.txt
prueba2.txt
prueba3.txt

© 2021 - WebStorageSample - [Privacy](#)

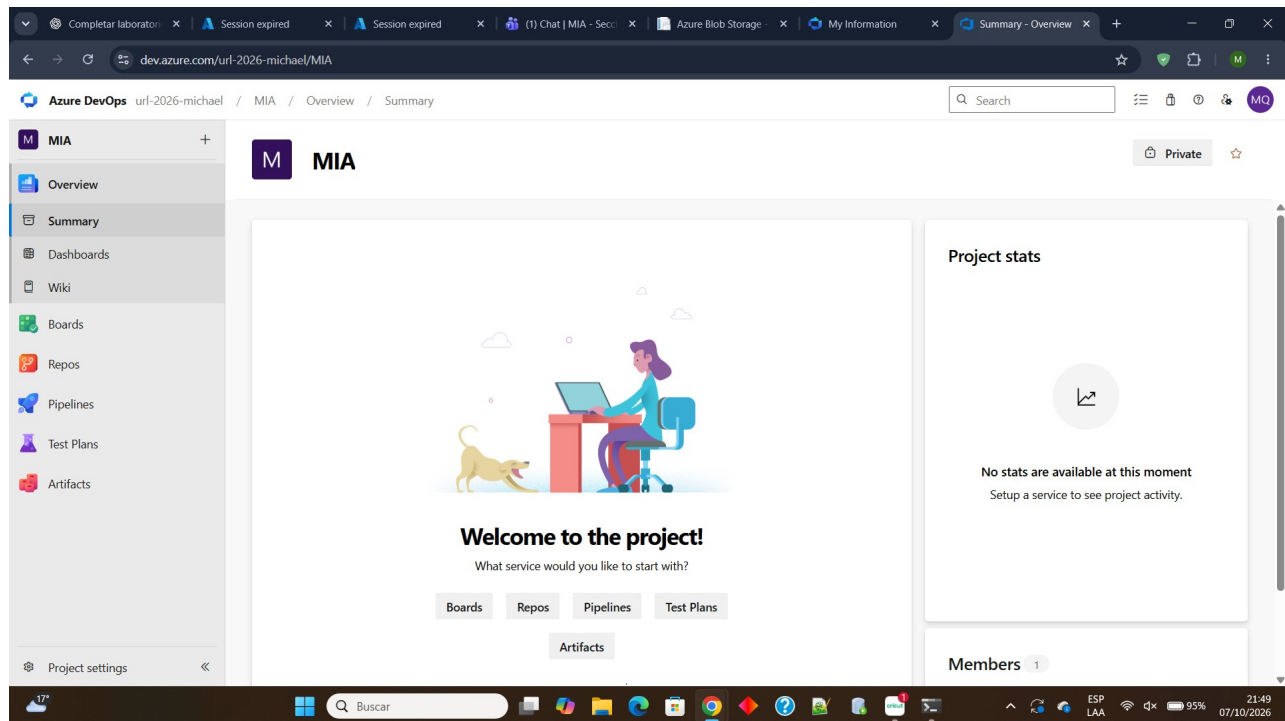
Aplicación ejecutada localmente mostrando los archivos almacenados en el contenedor default.



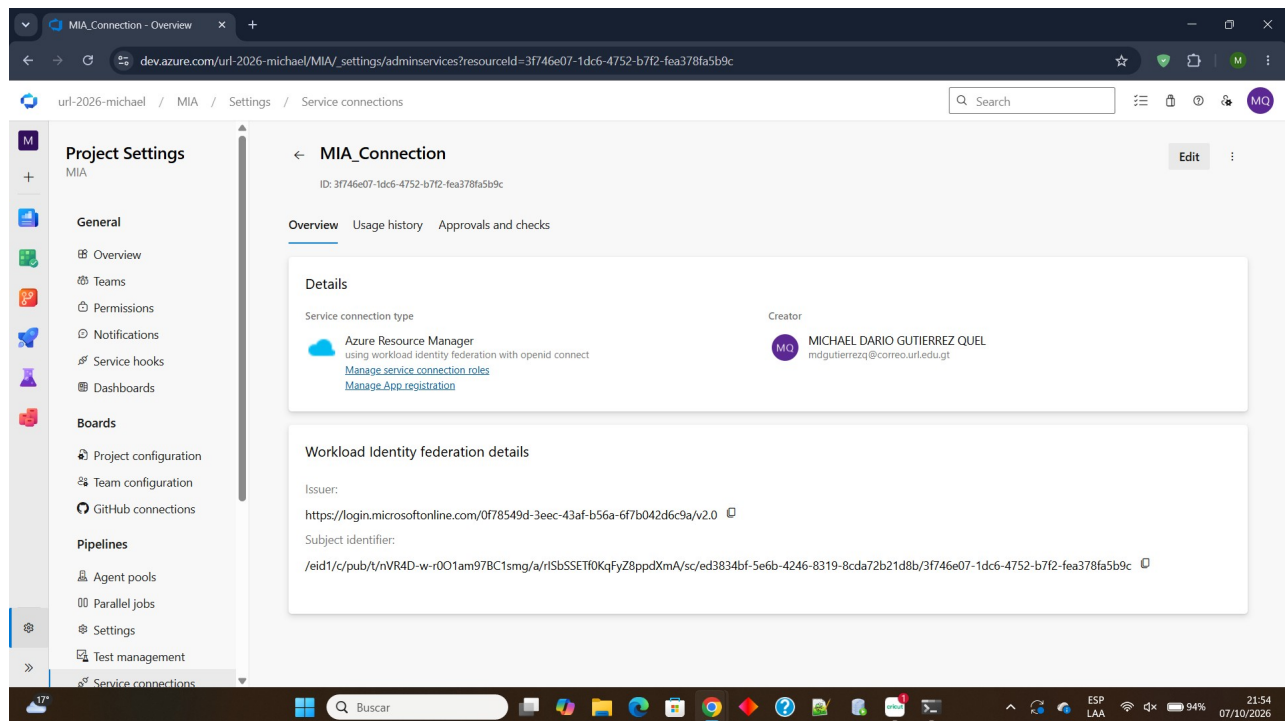
Prueba local de carga de un archivo desde la aplicación web; el mensaje confirma que la carga se realizó correctamente.



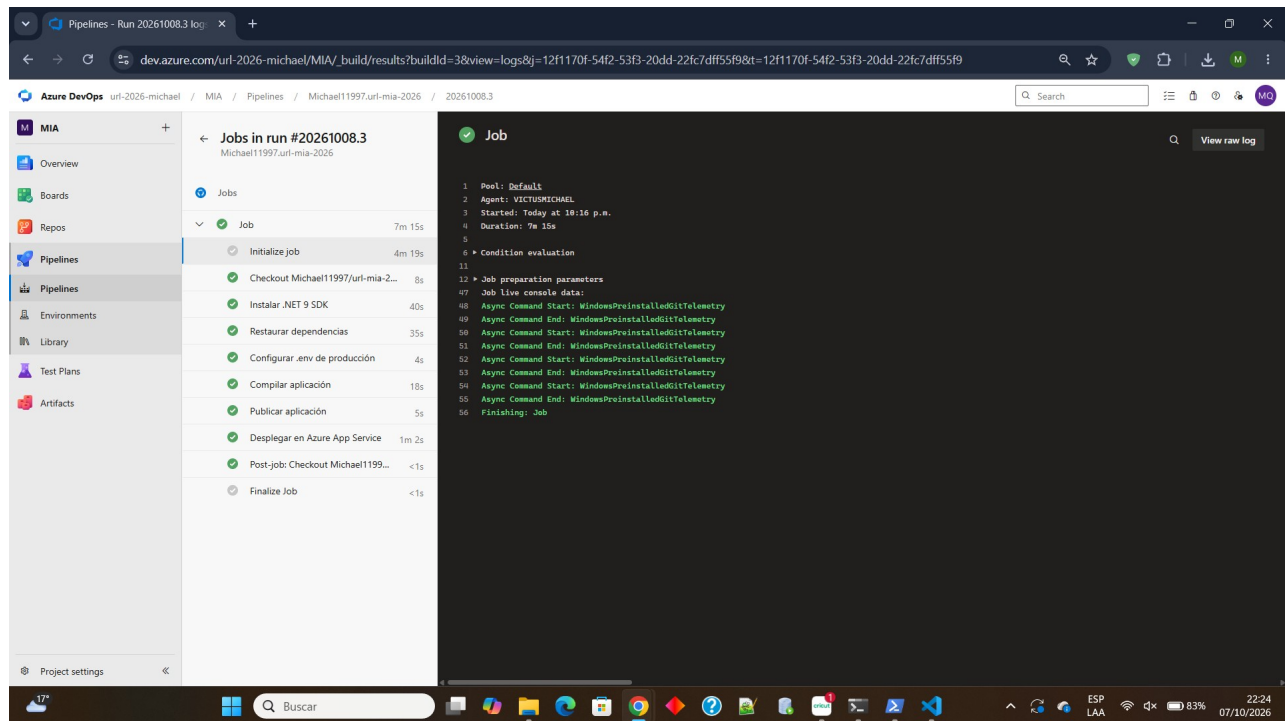
Verificación en Azure Portal del archivo cargado desde la aplicación local.



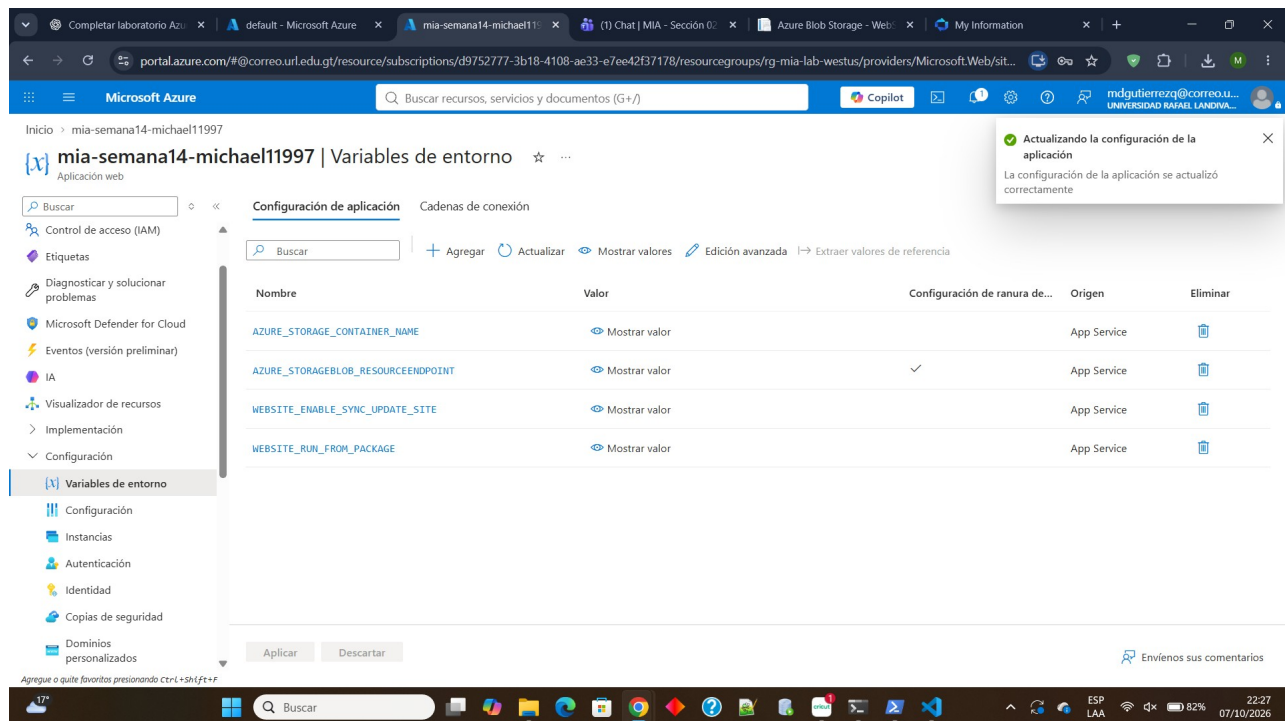
Proyecto MIA creado en Azure DevOps para administrar la canalización CI/CD.



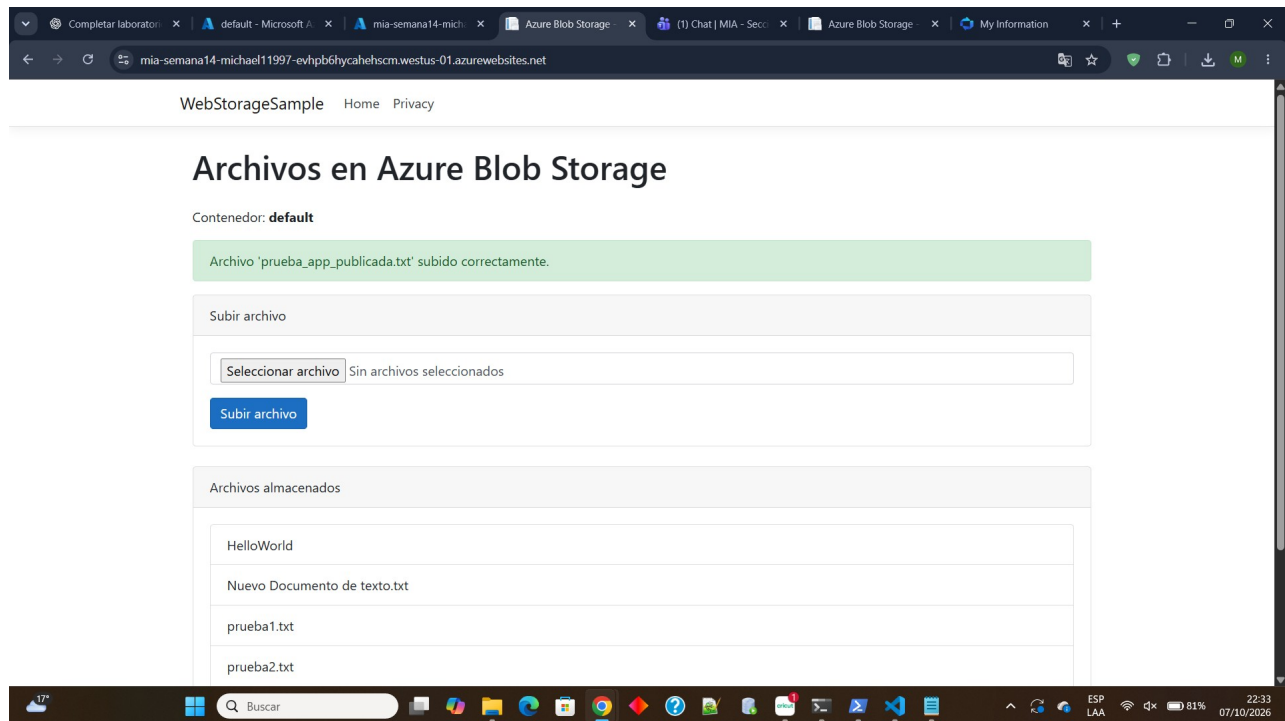
Service Connection MIA_Connection configurada con Azure Resource Manager y Workload Identity Federation.



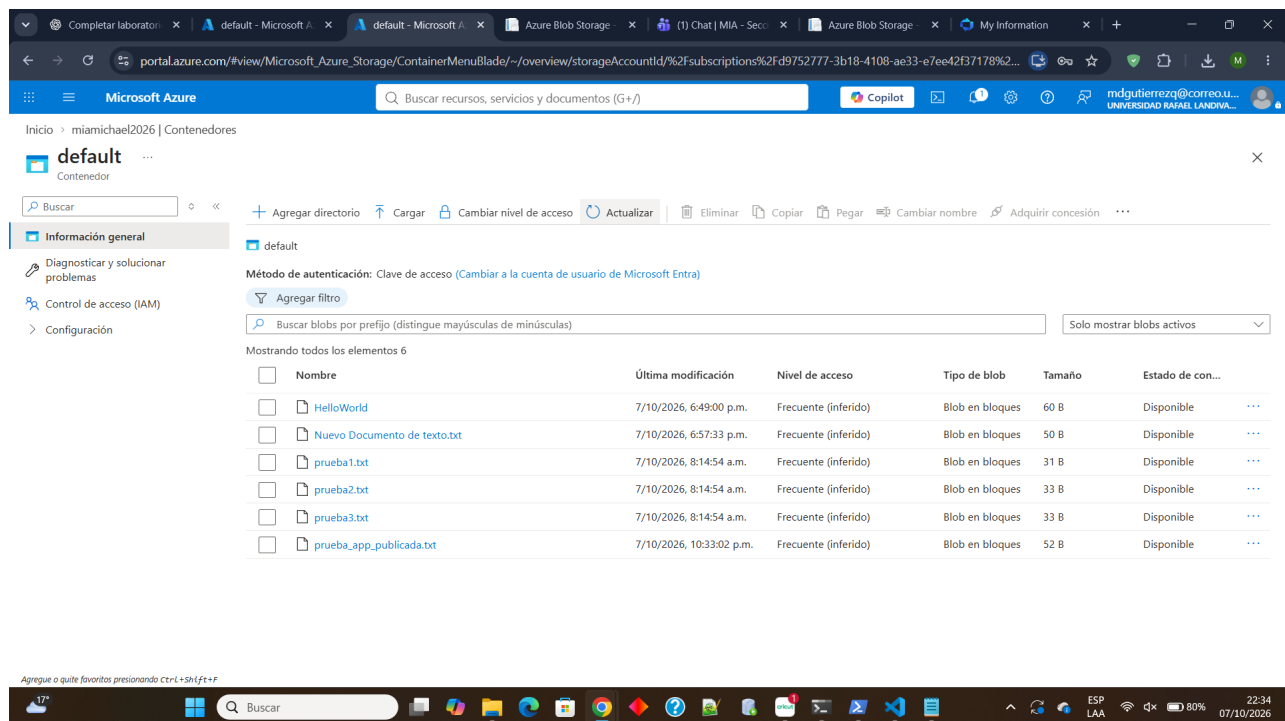
Ejecución exitosa del pipeline: restauración, compilación, publicación y despliegue en Azure App Service.



Variables de entorno del App Service configuradas para el endpoint de Blob Storage y el contenedor default.



Aplicación publicada en Azure App Service. La carga de prueba_app_publicada.txt se completó correctamente desde la URL pública.



Verificación final en Blob Storage: prueba_app_publicada.txt aparece en el contenedor default después de cargarlo desde la aplicación publicada.

Preguntas de análisis

1. ¿Para qué sirve el archivo .env en la aplicación?

El archivo .env almacena valores de configuración que la aplicación necesita en tiempo de ejecución, como el endpoint de Azure Blob Storage y el nombre del contenedor. Permite separar estos valores del código fuente y cambiarlos sin modificar la lógica de la aplicación.

2. ¿Por qué utilizar Blob Storage y no guardar los archivos dentro del proyecto?

Blob Storage mantiene los archivos fuera de la aplicación y ofrece almacenamiento persistente, escalable y administrado en la nube. Si la aplicación se vuelve a compilar o desplegar, los archivos almacenados en Blob Storage permanecen disponibles.

3. ¿Cuál es la diferencia entre el endpoint de Blob Storage y la URL de App Service?

El endpoint de Blob Storage identifica el servicio donde se encuentran los archivos y es utilizado por la aplicación para acceder al almacenamiento. La URL de App Service es la dirección pública que utiliza el usuario para abrir la aplicación web desplegada.

4. ¿Por qué utilizar una identidad administrada en lugar de una Storage Account Key?

La identidad administrada permite que el App Service se autentique con Microsoft Entra ID sin guardar claves o secretos en el código. Los permisos se controlan mediante roles de Azure, lo que reduce el riesgo de exponer credenciales.

5. ¿Qué función cumplen GitHub, Azure DevOps y la Service Connection?

GitHub almacena el código y el historial de cambios. Azure DevOps ejecuta el pipeline de integración y despliegue continuo. La Service Connection autoriza a Azure DevOps para conectarse con la suscripción de Azure y desplegar la aplicación en los recursos correspondientes.

6. ¿Qué ocurre después de hacer push a main?

El trigger del archivo azure-pipelines.yml inicia automáticamente el pipeline. Se instala .NET 9, se restauran las dependencias, se configura el ambiente de producción, se compila y publica el proyecto y finalmente se despliega la aplicación en Azure App Service.

7. Si el pipeline termina correctamente pero la aplicación recibe un 403 al subir un archivo, ¿qué revisarías?

Revisaría que la identidad administrada del App Service esté habilitada, que tenga un rol con permisos de datos sobre Blob Storage como Storage Blob Data Contributor, que el Service Connector esté correctamente configurado y que las variables `AZURE_STORAGEBLOB_RESOURCEENDPOINT` y `AZURE_STORAGE_CONTAINER_NAME` tengan los valores correctos.